



四个创新模块分工说明

饿了么外卖系统 · 软件需求规格说明配套文档

项目：轻量级外卖服务平台（仿饿了么）

编制日期：2026 年 9 月 3 日

需求基线：lightweight-takeout-platform 最新 SRS

用途：四人任务分工、接口设计、测试和交叉验收

一、分工总览

四名成员可各自主责一个创新模块。主责不是只做页面，而是对该模块的需求、数据库、后端接口、前端交互、自动化测试、接口文档和验收材料负责。骑手配送为全组公共主链路，不单独占用四个创新模块名额。

模块	需求范围	优先级	主要协作对象
营销与资产	钱包、积分、优惠券、会员	P1	订单、支付、退款、统计
个性化体验	主题、口味与忌口、偏好同步	P1	用户、搜索、智能推荐
智能交互	AI 客服与点餐、图片识菜、语音输入、导航	P1 P2	商品、购物车、订单、骑手
评价与数据看板	订单评价、商家回复、用户/商家/平台统计	P1	订单、商品、商家、管理员

共同要求：全部新增接口采用 `/api/v1`；先写失败测试再实现；核心业务接口测试覆盖率 100%，关键业务方法覆盖率不低于 90%；每个需求至少具有正常、权限/异常、边界/并发三类测试。

统一提交顺序

- 确认需求 ID、业务规则、接口契约和数据库变更。
- 提交能够稳定复现需求缺口的失败测试。
- 实现后端业务和前端交互，使测试通过。
- 在保持测试通过的条件下重构，补齐异常提示、参数校验和日志。
- 提交接口集合、覆盖率报告、测试日志及跨模块交叉验收记录。

模块一：营销与资产（橙色）

目标：建立可审计、可回退、不可重复扣减的顾客资产体系，并将优惠与资产结果固化在订单快照中。

1. 功能范围

需求	具体内容	完成结果
钱包	查询余额和流水；教学演示用模拟充值；结算时使用钱包余额；取消订单时生成退款流水。	余额与流水一致，余额永不为负。
积分	查询积分和流水；结算时抵扣；订单完成后发放；取消或退款时按业务时点执行反向流水。	积分来源、使用、发放和回退可追踪。
优惠券	查看可用、已使用和已过期券；结算时校验适用范围；下单预占、支付核销、取消退回。	同一优惠券不会被两个订单重复核销。
会员	固定会员方案开通/续费、有效期判断、会员折扣及权益展示；订单保存权益快照。	历史订单不受会员方案后续变化影响。
订单试算	由后端计算商品小计、会员折扣、优惠券、积分抵扣和应付金额；拒绝信任前端金额。	试算与正式创建使用同一规则组件。
对账	从订单查看所有优惠和资金构成；原流水与反向流水互相引用。	订单金额、资产余额和流水可相互核对。

2. 已冻结业务规则

- 会员默认有效期 30 天，商品小计享 95% 折扣。
- 每单最多使用一张优惠券。
- 100 积分抵 1 元，积分抵扣不超过券后金额的 20%。
- 完成订单按实付整数金额每 1 元发放 1 积分。
- 钱包为教学演示用模拟资产，不接入真实充值网关，不支持提现。
- 下单时预占库存与优惠券；支付成功后核销；取消时恢复库存并产生资产反向流水。

3. 数据库任务

对象	关键字段/约束
wallet_account	user_id 唯一、balance、version；金额使用定点数，禁止负余额。

对象	关键字段/约束
wallet_transaction	业务类型、金额、前后余额、order_id、幂等键、原流水 ID、创建时间；幂等键唯一。
point_account / point_transaction	可用积分、来源、使用、过期时间、订单及反向流水关联。
coupon_template	券类型、门槛、面额、适用店铺/品类、有效期和发放上限。
user_coupon	领取人、模板、状态、锁定订单、领取/使用/过期时间；实例只能成功核销一次。
membership_plan / membership	会员周期、折扣权益、开始/结束时间和状态。
订单扩展	商品小计、会员优惠、券优惠、积分抵扣、配送费、应付、支付构成及权益快照。

4. 后端接口与服务

- GET /api/v1/me/wallet、GET /api/v1/me/wallet/transactions：钱包及分页流水。
- POST /api/v1/me/wallet/recharges：模拟充值，要求幂等键。
- GET /api/v1/me/points、GET /api/v1/me/points/transactions：积分及明细。
- GET /api/v1/me/coupons、POST /api/v1/coupons/{id}/claims：查询与领取。
- GET /api/v1/me/membership、POST /api/v1/me/membership/subscriptions：会员查询和开通。
- POST /api/v1/orders/quotes：订单试算；POST /api/v1/orders/{id}/payments：支付。
- Service 层集中实现试算、资产预占、核销、发放和反向流水；Controller 不直接处理金额计算。

5. 前端页面

- 个人资产首页：余额、积分、优惠券数量和会员有效期。
- 钱包/积分流水页：按类型和时间筛选，明确展示订单关联和正负变化。
- 优惠券页：可用、已使用、已过期分组，并说明门槛与适用范围。
- 会员页：权益、价格、开通与续费确认。
- 订单结算页：资产选择、优惠明细、不可用原因和最终应付金额。

6. 测试与验收

- 重复支付、重复充值、重复核销和重复发积分不产生第二次副作用。
- 并发使用同一优惠券时只有一个请求成功。
- 余额/积分不足、优惠券过期或不适用、会员过期时返回明确错误。
- 篡改前端金额不影响服务端计算；订单创建失败不留下半完成资产记录。

- 取消订单后库存、优惠券、积分和钱包均按订单状态表恢复。
- **验收终点：**任一订单均可完整解释“原价—优惠—支付—积分—退款”的全过程。

7. 交付物

规则表、状态图、ER 图、迁移 SQL、Service 与 REST 接口、资产与结算页面、接口集合、单元/集成测试、覆盖率报告、对账演示数据和异常回退记录。

模块二：个性化体验（绿色）

目标： 让用户在不同会话中恢复可读的界面主题和主动设置的点餐偏好，同时确保偏好可查看、可清除且不污染历史订单。

1. 功能范围

需求	具体内容	完成结果
主题换肤	提供浅色/深色及项目主题色；使用全局设计变量统一控制背景、文字、边框和状态色。	设置即时生效，页面刷新不闪回默认主题。
偏好维护	维护辣度、口味、忌口和价格偏好；支持查询、局部更新和一键清除。	偏好结构化保存而非自由文本堆积。
跨会话恢复	登录后从服务端加载主题和偏好；修改后同步更新；读取失败使用安全默认值。	同一账号重新登录后恢复。
推荐联动	搜索和 AI 推荐可参考偏好，但不能因此隐藏所有其他可售商品。	偏好只辅助排序和解释推荐。
幸运色	P2 可选：每日幸运色仅改变界面主题，允许关闭。	不影响价格、交易结果与权益。

2. 数据与权限设计

- 新增 `user_preference`： `user_id` 唯一、 `theme_mode`、 `theme_key`、 `spicy_level`、 `taste_tags`、 `dietary_restrictions`、 `price_min`、 `price_max`、 `lucky_color_enabled`、 `recommendation_consent`、 `version`、 `updated_at`。
- 标签采用受控枚举或关联表，避免同义词导致推荐和统计不可用。
- 用户只能读取和修改自己的偏好；管理员默认不能代替用户设置口味偏好。
- 订单仍以创建时的商品和价格快照为准，修改偏好不得改变历史订单。
- 偏好缺失、字段新增或旧版本数据不完整时必须采用兼容的默认配置。

3. 后端接口

- `GET /api/v1/me/preferences`： 返回当前用户完整偏好。
- `PATCH /api/v1/me/preferences`： 仅更新请求中出现的字段。
- `DELETE /api/v1/me/preferences/recommendation-profile`： 清除用于推荐的口味、忌口和价格数据。
- `PUT /api/v1/me/preferences/recommendation-consent`： 开启或关闭推荐授权。

- 所有枚举、颜色、数值范围和标签数量均做参数校验，使用当前认证用户 ID，不接受前端传入任意 userId。

4. 前端任务

- 建立主题 token：主色、页面背景、卡片背景、主/次文字、边框、成功/警告/错误色。
- 在应用初始化阶段优先恢复本地主题，再登录后用服务端配置校准，避免页面闪烁。
- 制作主题选择器、偏好设置页、标签选择器、价格区间控件和清除确认框。
- 明确展示推荐授权状态以及“偏好只用于改善推荐”的说明。
- 游客可将主题保存在本地；口味偏好是否迁移到账户需由用户主动确认。

5. 可用性与隐私

- 主题文字与背景须满足可读性要求，按钮焦点和错误状态不能只依赖颜色区分。
- 键盘可操作主题及标签控件；缩放和小屏下内容不重叠。
- 忌口信息只用于筛选和提示，不应在公开评价或商家无关页面展示。
- 清除后新推荐不再使用旧偏好，缓存也要同步失效。

6. 测试与验收

- 覆盖游客本地主题、登录用户服务端同步、重新登录和跨会话恢复。
- 覆盖非法主题值、非法价格区间、未知标签、并发更新和空偏好。
- 用户 A 不能访问用户 B 的偏好。
- 清除偏好后推荐接口不再读取旧值；修改偏好不改变历史订单。
- 对浅色、深色及幸运色进行文字对比度和关键页面截图验收。
- **验收终点：**用户设置可稳定恢复、可安全清除，主题始终可读，推荐仍保留浏览全部商品的能力。

7. 交付物

主题规范与色板、字段字典、隐私说明、数据库迁移、偏好 API、主题与偏好组件、状态管理、组件/接口测试、兼容性截图和跨会话演示记录。

模块三：智能交互（紫色）

目标：通过受控 AI、图片、语音和地图能力降低搜索与配送操作成本；所有智能结果都必须引用真实业务数据，并由用户确认后才改变购物车或订单状态。

1. 功能范围与优先级

能力	优先级	具体内容
AI 客服与结构化点餐	P1	规则问答、本人订单查询、可售商品推荐；返回文本或结构化商品卡片。
个性化推荐	P1	结合授权偏好、历史订单和热销数据；给出可理解的推荐理由；冷启动退化为热销榜。
图片识菜	P2	上传 JPG/PNG/WebP，返回关键词、候选和置信度；用户确认后执行普通商品搜索。
语音输入	P2	语音转写并解析菜品、规格和数量，生成可编辑草稿。
智能导航	P0/P2	骑手活动任务的取餐、送餐导航入口；地图失败时保留文本地址和状态操作。

2. 核心业务流程

AI 点餐

- 用户输入自然语言需求；系统识别规则问答、订单查询或点餐意图。
- 规则问答只使用审核后的知识内容；订单查询先校验登录身份和订单归属。
- 点餐意图转为结构化查询条件，再调用真实商品服务读取可售商品、价格和库存。
- 返回商品 ID、名称、价格、推荐理由等结构化候选。
- 顾客明确确认后，调用普通购物车服务；AI 本身不直接写购物车。

图片与语音

- 校验图片类型/大小，或申请麦克风权限并取得音频。
- 第三方适配器返回候选菜品与置信度，或语音转写文本。
- 用户编辑、纠错和确认识别结果。
- 调用 AI 点餐或普通搜索流程，不直接创建订单。

3. 架构与安全

- 定义 `RecommendationAdapter`、`ImageRecognitionAdapter`、`SpeechAdapter` 和 `MapAdapter`；业务层不直接绑定具体供应商。
- 密钥只保存在后端环境变量或秘密管理中，严禁进入前端包、日志和 Git。
- AI 输出不得作为商品、价格、库存或订单状态的事实源，最终数据必须重新查询后端。
- 上传图片单张不超过 5 MB，只允许 JPG/PNG/WebP；检查 MIME 与文件签名并设计自动清理。
- 提示词、订单号和返回内容进入日志前脱敏；游客不能查询任何私有订单。
- 骑手只在活动履约期间读取必要地址和联系方式，送达、取消或改派后立即失去权限。

4. 接口与页面

接口/页面	任务
<code>POST /api/v1/assistant/messages</code>	意图识别、规则问答、本人订单查询、结构化点餐候选。
<code>POST /api/v1/recommendations</code>	按场景返回商品/商家候选和推荐理由。
<code>POST /api/v1/dish-recognitions</code>	接收合规图片并返回关键词、候选和置信度。
<code>POST /api/v1/voice-order-drafts</code>	转写并生成可编辑结构化草稿。
<code>GET /api/v1/delivery-tasks/{id}/navigation</code>	当前绑定骑手获取取送餐导航数据。
前端	对话页、推荐卡片、识图上传与确认页、录音/草稿确认页、骑手导航页及降级提示。

5. 降级与稳定性

- AI 服务 10 秒未返回、输出无法解析或工具调用失败：给出明确提示并进入普通搜索。
- 推荐无数据：显示热销榜；图片识别无候选：保留关键词输入框；无麦克风权限：切换文字输入。
- 地图不可用：展示文本地址；不得禁用骑手到店、取餐、配送和送达按钮。
- 为每个适配器设置超时、有限重试、熔断和 Mock 实现，禁止无限重试。
- P2 图片/语音未完成时，P1 文字 AI 和基础点餐必须仍可独立验收。

6. 测试与验收

- 覆盖规则问答、本人订单查询、越权查询、真实可售商品推荐和确认加购。
- 覆盖恶意提示词、AI 幻觉商品、价格变动、库存变化和用户拒绝候选。
- 覆盖超时、异常响应、无候选、错误识别、无麦克风权限、重复上传和危险文件。
- 地图失败不阻断配送；非绑定骑手不能获取导航数据或完整地址。

- 检查前端构建产物与 Git 历史中不存在任何第三方密钥。
- **验收终点：**所有智能结果均可纠错、可确认、可降级，外部服务停用时基础点餐与配送仍然完成。

7. 交付物

供应商对比与费用说明、Adapter 接口、环境配置模板、Mock 服务、推荐与多模态接口、前端交互组件、文件清理策略、降级说明、适配器单测、接口测试和失败演示记录。

模块四：评价与数据看板（蓝色）

目标：形成“已完成订单—顾客评价—商家回复—管理员治理”的闭环，并为顾客、商家和管理员提供口径一致、权限隔离的数据看板。

1. 评价闭环

角色	能力	限制
顾客	对已完成本人订单提交 1—5 分、文字和最多 3 张图片；查看商家回复。	未完成、非本人、重复评价、超长文字或非法图片均拒绝。
商家	查看本店可展示评价；对未回复评价提交一次回复。	不能修改顾客评分和原文，不能直接删除差评。
管理员	按治理规则隐藏或恢复违规评价，记录处理原因。	治理只改变展示状态，不物理删除原内容和审计信息。

2. 数据看板

看板	指标	权限与口径
顾客消费分析	按月份/年份的消费金额、订单次数、店铺和品类分布及排行。	只能查询本人；只统计已完成有效订单。
商家经营看板	完成订单量、营业额、客单价、热销商品、销量趋势和评分趋势。	只能查询本人店铺；取消订单和无效支付不计。
管理员平台看板	用户、商家、店铺、骑手、订单数量，营业额、订单趋势、配送完成与异常数量。	仅管理员；异常率分母为所选期间进入配送的任务数。
商品展示增强	库存、销量、热销排名、价格、折扣、限购和活动状态。	销量与看板使用相同有效订单口径；售罄、下架和超限购不可购买。

3. 数据库与查询设计

- `review`：order_id 唯一、user_id、merchant_id、rating、content、status、created_at；以唯一约束防止重复评价。
- `review_image`：评价图片地址、顺序和媒体信息；每条评价最多 3 张。
- `review_reply`：review_id 唯一、merchant_id、content、created_at；确保每条评价最多一个有效商家回复。

- `review_moderation_log`：评价、原/新状态、管理员、原因、时间，禁止覆盖历史记录。
- 统计以订单快照和完成时间为事实源；金额、销量、品类和店铺维度建立必要联合索引。
- 大范围查询必须限制日期范围，列表分页；热点汇总可缓存，但订单状态变化后需按规则失效。

4. 后端接口

- `POST /api/v1/orders/{id}/reviews`：订单所有者提交评价。
- `GET /api/v1/merchants/{id}/reviews`：分页查询可展示评价。
- `POST /api/v1/reviews/{id}/reply`：评价所属店铺商家回复。
- `PATCH /api/v1/admin/reviews/{id}/visibility`：管理员隐藏或恢复，并填写原因。
- `GET /api/v1/me/analytics/consumption`：当前顾客消费分析。
- `GET /api/v1/merchant/analytics/operations`：当前商家经营数据。
- `GET /api/v1/admin/analytics/platform`：平台统计；所有接口通过日期、维度、分页和排序查询参数筛选。

5. 前端任务

- 顾客评价编辑页、图片预览、字数/评分校验和提交成功状态。
- 商品/店铺评价列表及商家回复展示。
- 商家回复工作台和管理员评价治理页。
- 用户、商家、管理员三套看板：指标卡、趋势图、排行表、时间筛选器和无数据状态。
- 商品详情展示库存、销量、热销排名、折扣与限购，活动过期或售罄后禁用购买。
- 图表同时提供数值和文本说明，避免只用颜色表达趋势。

6. 测试与验收

- 非订单用户、未完成订单、重复评价、评分越界、超长文字和非法图片均不能提交。
- 商家 A 不能回复商家 B 的评价，也不能修改或删除顾客差评。
- 普通用户不能治理评价；管理员的隐藏与恢复均产生完整审计记录。
- 取消订单不计消费、营业额和销量；相同筛选条件下汇总与明细可核对。
- 顾客不能查询他人消费数据，商家不能跨店查询，普通用户不能访问平台看板。
- 以课程约定数据规模执行统计性能测试，验证索引、分页和缓存行为。
- **验收终点**：评价权限正确且不丢审计数据，三类看板在相同时间范围内与有效订单明细一致。

7. 交付物

评价状态和权限矩阵、统计口径表、ER 图与迁移 SQL、索引方案、评价/回复/治理接口与页面、三类看板、聚合查询、接口集合、权限/聚合/性能测试及核对样例。

六、跨模块协作与公共骑手链路

调用方向	协作内容	共同验收点
个性化 → 智能交互	在取得授权后提供口味、忌口和价格偏好。	撤销授权或清除偏好后，新推荐不再使用旧数据。
评价/看板 → 智能交互	提供热销和历史消费数据，AI 只做推荐解释。	推荐不伪造商品，统计变化不会绕过可售性校验。
营销资产 → 评价/看板	提供订单实付、优惠和退款快照。	取消单不计营业额，退款不产生虚假消费。
智能交互 → 骑手配送	提供取餐和送餐导航。	地图失败仍可查看文本地址并更新合法配送状态。
骑手配送 → 评价/看板	提供配送完成、异常及时间线。	只有订单完成后开放评价，异常率口径一致。

骑手公共任务

- 新增 RIDER 角色、骑手申请/审核、资料、上线/下线及工作台。
- 新增配送任务；通过条件更新、乐观锁和唯一约束防止多人接取同一任务。
- 实现待派单、待骑手接单、待取餐、配送中、已送达、已完成和配送异常状态权限。
- 贯通商家出餐、骑手取餐、顾客确认、配送异常、取消及资产回退。
- 覆盖并发抢单、越级状态、重复送达、未授权地址访问和异常恢复测试。

本文档根据 2026-09-03 的 latest SRS 基线整理，用于开发分工；正式验收以仓库中的 SRS、接口文档与测试证据为准。